CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 4회

해설지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	X	42	O
3	O	23	O	43	X
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	X
6	O	26	O	46	O
7	X	27	X	47	O
8	O	28	X	48	X
9	X	29	O	49	X
10	O	30	O	50	O
11	O	31	O	51	O
12	X	32	O	52	O
13	O	33	O	53	O
14	O	34	X	54	X
15	X	35	O	55	O
16	O	36	O	56	X
17	X	37	O	57	X
18	O	38	X	58	O
19	O	39	X	59	X
20	X	40	O	60	O

누적 1-30 **이전 단원 복습 · 1~3회 (기초지식·원자, 분자, 물질의 상태)**

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. **해설** · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. **옳은 문장** · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. **해설** · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	O	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. **해설** · 핵을 이루는 입자 수의 합이다.
4	O	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. **해설** · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
5	X	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. **옳은 문장** · 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). **해설** · 전자는 매우 가볍다.
6	O	방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다. **해설** · 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지 n가지 값을 가지며, 차례로 s, p, d, f 부껍질에 대응한다. n = 3이면 l = 0, 1, 2로 3s, 3p, 3d가 있고, n = 2에는 l = 2인 2d가 없다.
7	X	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다. **옳은 문장** · 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. **해설** · 전자 스핀은 ±1/2이다.
8	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. **해설** · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
9	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. **해설** · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
10	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. **해설** · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
11	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 인력이다.
12	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. **옳은 문장** · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. **해설** · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
13	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. **해설** · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
14	O	형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다. **해설** · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH_4^+의 N은 5 − 0 − 8/2 = +1이고, CO_2의 O는 6 − 4 − 4/2 = 0이다.
15	X	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. **옳은 문장** · 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. **해설** · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
16	O	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. **해설** · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
17	X	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. **옳은 문장** · NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. **해설** · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
18	O	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. **해설** · 두 원자 사이에 정면으로 겹치는 시그마 결합은 하나만 생기고, 나머지 두 결합은 서로 수직인 두 쌍의 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이다. N≡N과 HC≡CH의 삼중 결합이 σ 1개 + π 2개이다.

19	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. **해설** · 반결합성 오비탈의 전자는 결합성 전자의 효과를 상쇄하므로 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다. H_2는 (2 − 0)/2 = 1, O_2는 원자가 전자로 (8 − 4)/2 = 2이다.
20	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. **옳은 문장** · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. **해설** · 결합 차수 0은 결합성 전자와 반결합성 전자의 효과가 완전히 상쇄되어 알짜 결합이 없다는 뜻이다. He_2는 $\sigma 1s^2 \sigma^* 1s^2$로 (2 − 2)/2 = 0이라 따로 떨어진 He 원자 2개보다 안정하지 않아 존재하지 못한다.
21	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
22	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
23	O	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다. **해설** · 기체 1몰의 운동 에너지 $(1/2)Mv_{rms}^2 = (3/2)RT$를 정리하면 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다. 25 °C N_2는 $\sqrt{(3 \times 8.314 \times 298 \div 0.028)} \approx 515$ m/s이며, M은 kg/mol 단위로 넣고 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다.
24	O	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. **해설** · 분자 부피·인력 영향이 작다.
25	O	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. **해설** · 면심 입방은 꼭짓점 8개에 1/8씩, 면 중심 6개에 1/2씩 원자가 속한다. 따라서 $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2 = 1 + 3 = 4$개이며, Cu, Al, Ag가 이 구조이다.
26	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. **해설** · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
27	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. **해설** · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
28	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. **옳은 문장** · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. **해설** · 용매의 증발이 방해받는다.
29	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. **해설** · $\pi = MRT$에서 M은 몰농도(mol/L), R = 0.082 atm·L/(mol·K), T는 절대 온도이다. 25 °C에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4$ atm이다.
30	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. **해설** · 몰랄 농도에 비례한다.

신규 31-60 **열과 일(열역학)**

31	O	내부 에너지 U는 상태 함수이다. **해설** · 경로가 아니라 상태로만 결정된다.
32	O	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$로 에너지가 보존된다는 것이다. **해설** · 열과 일로 내부 에너지가 변한다.
33	O	부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$이다. **해설** · 계로 들어온 열은 양수이다.
34	X	계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w > 0$이다. **옳은 문장** · 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w < 0$이다. **해설** · 화학에서는 $\Delta U = q + w$로 계가 받은 일을 양(+)으로 잡으며 $w = -P\Delta V$이다. 팽창하면 $\Delta V > 0$이라 $w < 0$이고, 1 atm에서 2 L 팽창하면 $w = -2$ L·atm ≈ -203 J로 계가 그만큼 에너지를 잃는다.
35	O	일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU와 같다. **해설** · $\Delta U = q + w$이고 팽창 일은 $w = -P\Delta V$이다. 부피가 일정하면 $\Delta V = 0$이라 $w = 0$이므로 $q = \Delta U$가 되며, 통열량계로 측정한 열이 곧 ΔU이다.
36	O	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다. **해설** · 일정 압력에서 $\Delta U = q - P\Delta V$이므로 $q = \Delta U + P\Delta V = \Delta H$이다. 그래서 대기압에서 열량계로 측정한 반응열 q가 곧 반응 엔탈피 ΔH가 된다.
37	O	일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다. **해설** · 부피가 늘며 외부를 밀어낸다.
38	X	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다. **옳은 문장** · 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. **해설** · 에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.
39	X	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다. **옳은 문장** · 엔탈피는 $H = U + PV$로 정의된다. **해설** · 엔탈피는 내부 에너지에 압력·부피 항을 더한 $H = U + PV$로 정의한다. 그래야 정압에서 $\Delta H = \Delta U + P\Delta V = q$가 되어 반응열과 같아지며, $U - PV$로는 이 관계가 성립하지 않는다.
40	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$이다. **해설** · 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수이다.
41	O	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. **해설** · 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질을 기준(0)으로 정한다. $O_2(g)$나 흑연은 자기 자신으로부터 만들어져 변화가 없으므로 0이고, 안정하지 않은 다이아몬드는 +1.9 kJ/mol, O_3는 +143 kJ/mol이다.
42	O	표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) − (반응물 ΔH_f° 합)이다. **해설** · 헤스 법칙에 따라 반응물을 홑원소로 되돌리고($-\Delta H_f^\circ$) 홑원소에서 생성물을 만드는($+\Delta H_f^\circ$) 경로로 계산한다. $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$은 $(-393.5 + 2 \times (-285.8)) - (-74.8) = -890.3$ kJ이다.
43	X	표준 반응 엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) − (생성물 ΔH_f° 합)이다. **옳은 문장** · 표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) − (반응물 ΔH_f° 합)이다. **해설** · 반응물을 홑원소로 되돌리는 데 $-\Sigma\Delta H_f^\circ$(반응물), 홑원소에서 생성물을 만드는 데 $+\Sigma\Delta H_f^\circ$(생성물)가 들므로 $\Delta H^\circ = \Sigma$생성물 − Σ반응물이다. 순서를 바꾸면 부호가 반대가 되어 발열과 흡열이 뒤바뀐다.
44	O	헤스 법칙은 반응 엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다. **해설** · 엔탈피가 상태 함수이기 때문이다.
45	X	결합을 끊는 과정은 발열, 결합을 형성하는 과정은 흡열이다. **옳은 문장** · 결합을 끊는 과정은 흡열, 결합을 형성하는 과정은 발열이다. **해설** · 끊기는 에너지 흡수, 형성은 방출이다.
46	O	엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다. **해설** · 무질서할수록 엔트로피가 크다.
47	O	열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. **해설** · 자발적 과정에서는 $\Delta S_{우주} = \Delta S_{계} + \Delta S_{주위} > 0$이다. 물이 −10 °C에서 얼 때 $\Delta S_{계} < 0$이지만 방출된 열로 $\Delta S_{주위}$가 더 크게 늘어 우주 전체 엔트로피는 증가한다.

48	X	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다. **옳은 문장** · 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. **해설** · 자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.
49	X	열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 최대이다. **옳은 문장** · 열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 0이다. **해설** · 0 K의 완전한 결정은 입자 배열이 단 한 가지($W = 1$)뿐이라 $S = k \ln 1 = 0$이다. 온도가 올라갈수록 엔트로피가 커지므로 0 K의 엔트로피는 최대가 아니라 최소인 0이다.
50	O	기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다. **해설** · 무질서도가 커진다.
51	O	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의된다. **해설** · 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$로 정의한다. 일정한 온도·압력에서 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -T\Delta S$우주이므로, 계의 값만으로 $\Delta G < 0$이면 자발적이라고 판단할 수 있다.
52	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다. **해설** · 자발성을 판단하는 식이다.
53	O	$\Delta G < 0$이면 반응이 자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.
54	X	$\Delta G > 0$이면 반응이 자발적이다. **옳은 문장** · $\Delta G > 0$이면 반응이 비자발적이다. **해설** · 자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.
55	O	$\Delta H < 0$이고 $\Delta S > 0$이면 모든 온도에서 자발적이다. **해설** · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H < 0$이고, $\Delta S > 0$이면 $-T\Delta S$도 항상 음수이다. 두 항이 모두 음수라 $T > 0$인 모든 온도에서 $\Delta G < 0$으로 자발적이며, $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$가 그 예이다.
56	X	$\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 저온에서 자발적이다. **옳은 문장** · $\Delta H > 0$이고 $\Delta S > 0$이면 고온에서 자발적이다. **해설** · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$에서 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$이면 저온에서는 $T\Delta S$가 작아 $\Delta G \approx \Delta H > 0$으로 비자발적이다. $T\Delta S$가 ΔH보다 커지는 고온에서만 $\Delta G < 0$이 되며, 얼음이 0 °C 아래에서 녹지 않는 것이 그 예이다.
57	X	발열 반응은 항상 자발적이다. **옳은 문장** · 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. **해설** · ΔG로 판단해야 한다.
58	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. **해설** · $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$이고 평형에서는 $\Delta G = 0$, $Q = K$이므로 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다. 25 °C에서 $K = 10$이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 10 \approx -5.7$ kJ/mol이다.
59	X	평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG°는 양수이다. **옳은 문장** · 평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG°는 음수이다. **해설** · $\Delta G^\circ = -RT \ln K$에서 $K > 1$이면 $\ln K > 0$이라 ΔG°는 음수이다. 25 °C에서 $K = 100$이면 $\Delta G^\circ = -8.314 \times 298 \times \ln 100 \approx -11.4$ kJ/mol이며, ΔG°가 양수인 것은 $K < 1$일 때이다.
60	O	비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다. **해설** · $q = mc\Delta T$에서 c가 크면 ΔT가 작다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초 지식

1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.

2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.

4 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.

5 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). [교정]

양자수

6 방위 양자수 l은 0부터 n − 1까지의 값을 가진다.

7 스핀 양자수 m_s는 +1/2 또는 −1/2의 값을 가진다. [교정]

전자 배치

8 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.

주기성

9 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]

10 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

분자

11 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.

12 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]

13 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.

14 형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − (결합 전자/2)이다.

15 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. [교정]

16 CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.

17 NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]

18 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.

19 결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.

20 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]

물질의 상태

21 이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다.

22 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]

23 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다.

24 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다.

25 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다.

26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.

27 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

28 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. [교정]

29 삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

30 어는점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다.

열역학

31 내부 에너지 U는 상태 함수이다.

32 열역학 제1법칙은 ΔU = q + w로 에너지가 보존된다는 것이다.

33 부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 q > 0이다.

34 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 w < 0이다. [교정]

35 일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU와 같다.

36 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH와 같다.

37 일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다.

38 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. [교정]

39 엔탈피는 H = U + PV로 정의된다. [교정]

40 발열 반응은 ΔH < 0, 흡열 반응은 ΔH > 0이다.

41 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

42 표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔHf° 합) − (반응물 ΔHf° 합)이다.

43 표준 반응 엔탈피는 (생성물 ΔHf° 합) − (반응물 ΔHf° 합)이다. [교정]

44 헤스 법칙은 반응 엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다.

45 결합을 끊는 과정은 흡열, 결합을 형성하는 과정은 발열이다. [교정]

46 엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다.

47 열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.

48 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. [교정]

49 열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 0이다. [교정]

50 기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다.

51 깁스 자유 에너지는 G = H − TS로 정의된다.

52 ΔG = ΔH − TΔS이다.

53 ΔG < 0이면 반응이 자발적이다.

54 ΔG > 0이면 반응이 비자발적이다. [교정]

55 ΔH < 0이고 ΔS > 0이면 모든 온도에서 자발적이다.

56 ΔH > 0이고 ΔS > 0이면 고온에서 자발적이다. [교정]

57 발열 반응이라도 ΔS와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

58 표준 상태에서 ΔG° = −RT ln K이다.

59 평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG°는 음수이다. [교정]

60 비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다.